50 QUESTÕES DE MÚLTIPLA ESCOLHA

Desenvolvimento de Soluções Remotas — Unidades IV, V e VI

Nome: _____ Turma: _____ Data: ____/____/_____

Instruções: assinale apenas uma alternativa em cada questão. O gabarito encontra-se ao final do documento.

UNIDADE IV — Políticas de Usabilidade em Soluções Remotas

01. O conceito de usabilidade está mais diretamente relacionado a:

A) Quantidade de funcionalidades disponíveis.

B) Eficácia, eficiência e satisfação em um contexto de uso.

C) Número de servidores da aplicação.

D) Complexidade do código-fonte.

E) Velocidade do processador.

02. A Interação Humano-Computador (IHC) estuda principalmente:

A) A fabricação de processadores.

B) Apenas a programação de redes.

C) A interação entre pessoas e sistemas computacionais.

D) A administração financeira de projetos.

E) A substituição de usuários por robôs.

03. Qual alternativa diferencia corretamente UX e UI?

A) UX abrange a experiência global; UI trata dos elementos de interface.

B) UX e UI significam exclusivamente estética visual.

C) UI inclui apenas segurança de redes.

D) UX refere-se somente a bancos de dados.

E) UI não influencia a experiência do usuário.

04. Um usuário conclui corretamente uma tarefa no sistema. Isso demonstra principalmente:

A) Portabilidade.

B) Escalabilidade.

C) Latência.

D) Eficácia.

E) Criptografia.

05. Uma interface permite executar uma tarefa com pouco tempo e esforço. Essa característica representa:

A) Redundância.

B) Eficiência.

C) Convergência.

D) Segmentação.

E) Disponibilidade.

06. Facilidade de aprendizagem significa que:

A) O sistema dispensa qualquer instrução legal.

B) A aplicação precisa ter muitos menus.

C) O usuário deve conhecer programação.

D) A interface deve ser idêntica a todas as demais.

E) Novos usuários conseguem aprender a operar o sistema com relativa facilidade.

07. Qual exemplo melhor expressa o princípio de consistência?

A) Mudar o significado de ícones em cada tela.

B) Usar padrões semelhantes de botões e navegação em todo o sistema.

C) Ocultar menus de maneira imprevisível.

D) Alterar nomes de ações a cada acesso.

E) Misturar convenções contraditórias de interação.

08. Uma mensagem “Arquivo enviado com sucesso” após o upload é exemplo de:

A) Feedback ao usuário.

B) Compressão de dados.

C) Virtualização.

D) Controle de versão.

E) Segmentação de rede.

09. A visibilidade do estado do sistema é atendida quando:

A) A interface esconde o progresso de uma operação.

B) O usuário não recebe informações de falhas.

C) O sistema mostra indicador de carregamento durante uma tarefa demorada.

D) A aplicação encerra sem aviso.

E) Todas as notificações são desativadas.

10. Qual medida contribui para a prevenção de erros?

A) Remover validações de formulários.

B) Usar rótulos ambíguos.

C) Exigir memorização de códigos.

D) Validar campos e pedir confirmação antes de ações destrutivas.

E) Apagar dados sem possibilidade de revisão.

11. Design responsivo consiste em:

A) Bloquear o acesso por dispositivos móveis.

B) Exibir somente páginas impressas.

C) Usar sempre a mesma largura fixa.

D) Exigir instalação de aplicativo nativo.

E) Adaptar o layout a diferentes tamanhos de tela e dispositivos.

12. Em uma conexão de baixa velocidade, qual escolha favorece a usabilidade?

A) Carregar vídeos automaticamente em alta resolução.

B) Otimizar imagens e priorizar conteúdo essencial.

C) Adicionar animações pesadas em todas as telas.

D) Impedir o uso de cache.

E) Enviar arquivos grandes sem compressão.

13. Tolerância a falhas em uma solução remota significa:

A) Garantir que nunca ocorrerá qualquer falha.

B) Desativar os backups.

C) Manter ou recuperar funções essenciais diante de problemas.

D) Depender de um único componente sem contingência.

E) Evitar registrar incidentes.

14. Acessibilidade digital busca:

A) Permitir o uso por pessoas com diferentes capacidades e necessidades.

B) Restringir o acesso a especialistas.

C) Eliminar toda personalização.

D) Substituir segurança por aparência.

E) Padronizar exclusivamente dispositivos de alto custo.

15. Qual prática favorece usuários que navegam sem mouse?

A) Bloquear a tecla Tab.

B) Remover o foco visual.

C) Exigir gestos multitoque.

D) Permitir navegação por teclado com foco perceptível.

E) Usar botões sem nomes acessíveis.

16. Um leitor de tela é:

A) Um roteador para rede sem fio.

B) Uma tecnologia assistiva que apresenta informações da interface por voz ou braille.

C) Um protocolo de transmissão de vídeo.

D) Um mecanismo de backup.

E) Um firewall de aplicação.

17. As WCAG são diretrizes relacionadas principalmente à:

A) Configuração de endereços IP.

B) Distribuição de tarefas em projetos.

C) Instalação de servidores.

D) Criação de redes privadas.

E) Acessibilidade de conteúdo Web.

18. Uma avaliação heurística de interface consiste em:

A) Medir somente o consumo elétrico.

B) Executar exclusivamente testes de rede.

C) Examinar a interface com base em princípios reconhecidos de usabilidade.

D) Substituir todos os testes com usuários.

E) Calcular custos de armazenamento.

19. Qual é a principal vantagem de testes de usabilidade com usuários reais?

A) Observar dificuldades e comportamentos durante tarefas representativas.

B) Garantir que o software nunca terá defeitos.

C) Eliminar a necessidade de requisitos.

D) Comprovar a segurança criptográfica.

E) Substituir a documentação técnica.

20. Um protótipo de baixa fidelidade é útil porque:

A) Exige implementação completa antes de receber feedback.

B) Impede alterações de interface.

C) É usado apenas para testar largura de banda.

D) Permite explorar e revisar ideias de interface com baixo custo.

E) É equivalente a um sistema em produção.

UNIDADE V — Redes Convergentes e Soluções Remotas

21. Uma rede LAN normalmente abrange:

A) Diversos continentes.

B) Uma área local, como escritório ou laboratório.

C) Todo o território de um país.

D) Apenas satélites de comunicação.

E) Exclusivamente redes de telefonia pública.

22. O modelo TCP/IP é utilizado para:

A) Definir apenas a aparência de páginas Web.

B) Controlar somente a energia dos servidores.

C) Organizar protocolos de comunicação em redes e na Internet.

D) Substituir qualquer tipo de roteamento.

E) Desenhar protótipos de interface.

23. A função básica de um endereço IP é:

A) Identificar uma interface de rede para comunicação IP.

B) Criptografar automaticamente todos os arquivos.

C) Garantir banda ilimitada.

D) Gerenciar sprints.

E) Definir o contraste da interface.

24. Uma rede convergente caracteriza-se pela:

A) Separação obrigatória de voz, dados e vídeo em redes físicas distintas.

B) Proibição de aplicações multimídia.

C) Utilização exclusiva de cabos coaxiais.

D) Ausência de protocolos.

E) Integração de diferentes serviços, como voz, dados e vídeo, em infraestrutura compartilhada.

25. VoIP refere-se à:

A) Transmissão de energia por cabo de rede.

B) Compressão de imagens estáticas.

C) Criação de interfaces responsivas.

D) Comunicação de voz sobre redes IP.

E) Administração de arquivos locais.

26. O protocolo SIP é frequentemente empregado para:

A) Definir estilos CSS.

B) Estabelecer, modificar e encerrar sessões de comunicação.

C) Substituir endereços IP.

D) Armazenar senhas em texto puro.

E) Medir contraste visual.

27. O RTP é associado principalmente ao:

A) Gerenciamento de planilhas.

B) Controle de acesso físico.

C) Transporte de mídia em tempo real, como áudio e vídeo.

D) Provisionamento de máquinas virtuais.

E) Desenho de formulários.

28. O RTCP auxilia aplicações multimídia por meio de:

A) Informações de controle e qualidade da transmissão RTP.

B) Conversão de endereços IPv4 para nomes DNS.

C) Bloqueio de todo tráfego UDP.

D) Criação de senhas de usuários.

E) Geração de layouts responsivos.

29. Em redes, latência é:

A) A quantidade total de computadores.

B) O número de arquivos no servidor.

C) A taxa de compressão de imagens.

D) O atraso na transmissão de dados entre pontos.

E) A porcentagem de usuários satisfeitos.

30. Jitter corresponde à:

A) Capacidade máxima do disco.

B) Quantidade de roteadores na empresa.

C) Intensidade do sinal luminoso do monitor.

D) Taxa de utilização de CPU.

E) Variação do atraso entre pacotes.

31. A perda de pacotes em uma videoconferência pode causar:

A) Aumento garantido de resolução.

B) Falhas de áudio e vídeo, travamentos e degradação da qualidade.

C) Redução automática de todos os custos.

D) Melhoria permanente de sincronização.

E) Eliminação da latência.

32. Qual é o objetivo da priorização de tráfego em QoS?

A) Bloquear sempre aplicações de voz.

B) Tornar todos os pacotes idênticos.

C) Favorecer aplicações sensíveis a atraso, conforme políticas definidas.

D) Substituir a necessidade de largura de banda.

E) Impedir monitoramento da rede.

33. Uma VPN é utilizada principalmente para:

A) Estabelecer comunicação protegida sobre redes não confiáveis.

B) Aumentar fisicamente a memória RAM.

C) Criar layouts adaptativos.

D) Substituir a autenticação em qualquer cenário.

E) Eliminar todos os riscos de segurança.

34. SSH é um protocolo frequentemente usado para:

A) Transmitir televisão analógica.

B) Criar apresentações de slides.

C) Editar imagens vetoriais.

D) Acesso remoto seguro a sistemas e execução de comandos.

E) Organizar pautas de reunião.

35. VDI (Virtual Desktop Infrastructure) refere-se à:

A) Transmissão exclusiva de áudio.

B) Criação de redes LAN sem roteadores.

C) Substituição de sistemas operacionais por navegadores.

D) Exclusão de servidores centralizados.

E) Disponibilização de ambientes de desktop virtual hospedados em infraestrutura centralizada.

36. Uma vantagem da computação em nuvem para soluções remotas é:

A) Exigir sempre equipamentos locais dedicados para cada serviço.

B) Possibilitar acesso sob demanda e escalabilidade de recursos.

C) Dispensar qualquer controle de acesso.

D) Impedir colaboração entre localidades.

E) Eliminar automaticamente todos os custos.

37. A principal função de um firewall é:

A) Desenvolver interfaces gráficas.

B) Criar reuniões on-line.

C) Controlar tráfego de rede conforme regras de segurança.

D) Converter arquivos PDF.

E) Medir satisfação do usuário.

38. A segmentação de redes contribui para a segurança porque:

A) Limita a comunicação entre segmentos e reduz a propagação de incidentes.

B) Permite acesso irrestrito a todos os sistemas.

C) Elimina a necessidade de atualização.

D) Desativa a inspeção de tráfego.

E) Aumenta necessariamente a latência de toda conexão.

39. A autenticação multifator (MFA) consiste em:

A) Usar uma senha idêntica para todos.

B) Desabilitar o login.

C) Compartilhar credenciais entre equipes.

D) Combinar fatores distintos para verificar a identidade.

E) Usar somente o nome do usuário.

40. O monitoramento de infraestrutura remota permite:

A) Eliminar o planejamento de capacidade.

B) Impedir qualquer indisponibilidade.

C) Substituir as políticas de segurança.

D) Garantir que não haverá ataques.

E) Detectar anomalias, acompanhar desempenho e apoiar resposta a incidentes.

UNIDADE VI — Projeto Integrador

41. No projeto integrador, a primeira etapa recomendada é:

A) Comprar equipamentos sem análise.

B) Levantar necessidades e requisitos da organização.

C) Escolher ferramentas apenas pela popularidade.

D) Ignorar os usuários finais.

E) Publicar o sistema imediatamente.

42. Ao identificar perfis de usuários, a equipe deve considerar:

A) Somente a cor preferida da interface.

B) A marca dos computadores pessoais.

C) Funções, tarefas, necessidades e condições de acesso.

D) Apenas a idade dos servidores.

E) Exclusivamente o número de licenças.

43. Qual critério é adequado para escolher uma plataforma colaborativa?

A) Compatibilidade, segurança, recursos, custos e necessidades dos usuários.

B) Somente o número de anúncios.

C) A preferência pessoal do fornecedor.

D) A ausência de suporte técnico.

E) A maior complexidade possível.

44. Uma política de comunicação remota deve definir:

A) Apenas o papel de parede dos computadores.

B) Somente a marca dos roteadores.

C) O preço de todos os dispositivos.

D) Canais, tempos de resposta, reuniões e registro de decisões.

E) A proibição de mensagens assíncronas.

45. Ao elaborar o diagrama de arquitetura da solução, é importante representar:

A) Somente o logotipo da organização.

B) Apenas a lista de colaboradores.

C) Exclusivamente o calendário de reuniões.

D) Somente as cores da interface.

E) Componentes, conexões, fluxos de acesso e controles de segurança.

46. Qual prática incorpora acessibilidade desde o início do projeto?

A) Deixar testes acessíveis apenas para o lançamento.

B) Incluir requisitos de acessibilidade e validá-los durante o desenvolvimento.

C) Remover suporte a teclado.

D) Exigir dispositivos idênticos para todos.

E) Tratar acessibilidade como recurso opcional sem avaliação.

47. Uma estimativa de custos de solução remota deve incluir:

A) Somente o custo inicial do domínio.

B) Apenas salários da equipe de projeto.

C) Licenças, infraestrutura, implantação, manutenção e suporte.

D) Somente o preço de computadores novos.

E) Exclusivamente a conexão de Internet.

48. Na análise de riscos do projeto, uma medida adequada é:

A) Identificar ameaças, avaliar impactos e propor controles e contingências.

B) Ignorar indisponibilidades de rede.

C) Desabilitar backups para reduzir trabalho.

D) Permitir senhas compartilhadas.

E) Excluir o plano de resposta a incidentes.

49. Um indicador útil para avaliar uma solução remota implantada é:

A) Número de cores utilizadas no site.

B) Quantidade de slides da apresentação.

C) Tamanho do nome do projeto.

D) Disponibilidade do serviço e satisfação dos usuários.

E) Número de fontes tipográficas instaladas.

50. Na apresentação final do projeto integrador, os estudantes devem:

A) Apresentar somente a capa.

B) Evitar justificar escolhas técnicas.

C) Omitir riscos e custos.

D) Mostrar ferramentas sem relação com os requisitos.

E) Demonstrar a solução proposta, justificar decisões e discutir viabilidade e resultados esperados.

GABARITO

01 — B 02 — C 03 — A 04 — D 05 — B 06 — E 07 — B 08 — A 09 — C 10 — D

11 — E 12 — B 13 — C 14 — A 15 — D 16 — B 17 — E 18 — C 19 — A 20 — D

21 — B 22 — C 23 — A 24 — E 25 — D 26 — B 27 — C 28 — A 29 — D 30 — E

31 — B 32 — C 33 — A 34 — D 35 — E 36 — B 37 — C 38 — A 39 — D 40 — E

41 — B 42 — C 43 — A 44 — D 45 — E 46 — B 47 — C 48 — A 49 — D 50 — E

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

NIELSEN, Jakob. Usability Engineering. San Francisco: Morgan Kaufmann, 1993.

ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen; PREECE, Jennifer. Design de Interação: além da interação humano-computador. Porto Alegre: Bookman, 2013.

WORLD WIDE WEB CONSORTIUM (W3C). Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.2. 2023. https://www.w3.org/TR/WCAG22/.

KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Computer Networking: A Top-Down Approach. 8. ed. Pearson, 2021.

TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David J. Computer Networks. 6. ed. Pearson, 2021.

PRESSMAN, Roger S.; MAXIM, Bruce R. Software Engineering: A Practitioner’s Approach. 9. ed. McGraw-Hill, 2019.

NIST. SP 800-46 Rev. 2: Guide to Enterprise Telework, Remote Access, and Bring Your Own Device (BYOD) Security. 2016. https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/46/r2/final.